

Jawaban: Gradien dan Persamaan Garis Lurus

Matematika I · Program Studi Teknik Sipil
Dr. Mohammad Jamhuri · UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bagian A — Menentukan Gradien (Kemiringan)

1. $(2, 3)$ dan $(5, 9)$: $m = \frac{9 - 3}{5 - 2} = \frac{6}{3} = 2$.
2. $(-1, 4)$ dan $(3, -4)$: $m = \frac{-4 - 4}{3 - (-1)} = \frac{-8}{4} = -2$.
3. $(0, 0)$ dan $(6, 3)$: $m = \frac{3 - 0}{6 - 0} = \frac{1}{2}$.
4. $3x - 2y + 6 = 0 \Rightarrow -2y = -3x - 6 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x + 3$. Gradiennya $m = \frac{3}{2}$.
5. $(-2, -3)$ dan $(-2, 5)$: $\Delta x = -2 - (-2) = 0$, sehingga gradien **tidak terdefinisi** (garis tegak $x = -2$).
6. $y = 7$ adalah garis mendatar, sehingga $m = 0$.

Bagian B — Menyusun Persamaan Garis dari Dua Titik

7. $m = \frac{11 - 2}{4 - 1} = \frac{9}{3} = 3$. Titik-gradien: $y - 2 = 3(x - 1) \Rightarrow y = 3x - 1$.
8. $m = \frac{-5 - 5}{2 - (-3)} = \frac{-10}{5} = -2$. $y - 5 = -2(x + 3) \Rightarrow y = -2x - 1$.
9. $m = \frac{4 - 4}{6 - 0} = 0$, garis mendatar melalui $y = 4$: $y = 4$.
10. $\Delta x = 2 - 2 = 0$: garis tegak, $x = 2$.
11. $m = \frac{6 - (-2)}{0 - (-4)} = \frac{8}{4} = 2$. Titik $(0, 6)$ langsung memberi intersep: $y = 2x + 6$.
12. $m = \frac{-3 - (-3)}{-1 - 5} = 0$, garis mendatar: $y = -3$.

Bagian C — Menyusun Persamaan Garis dari Satu Titik dan Gradien

13. $y - 2 = 4(x - 3) \Rightarrow y = 4x - 12 + 2 \Rightarrow y = 4x - 10.$
14. $y - 5 = -3(x + 2) \Rightarrow y = -3x - 6 + 5 \Rightarrow y = -3x - 1.$
15. $y - (-4) = \frac{1}{2}(x - 0) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - 4.$
16. $y - 0 = -\frac{2}{3}(x - 6) \Rightarrow y = -\frac{2}{3}x + 4 \Rightarrow y = -\frac{2}{3}x + 4.$
17. Gradien 0 berarti garis mendatar melalui $y = -1$: $y = -1.$
18. Garis tegak tidak mempunyai gradien; garis vertikal melalui $(4, 7)$ adalah $x = 4.$
-

Bagian D — Sejajar, Tegak Lurus, dan Titik Potong Sumbu

19. Kedua garis punya $m = 2$. Karena $m_1 = m_2$, kedua garis **sejajar**.
20. $m_1 = \frac{1}{3}, m_2 = -3$. Karena $m_1 m_2 = \frac{1}{3} \cdot (-3) = -1$, kedua garis **tegak lurus**.
21. Sejajar $y = 5x - 2$ berarti $m = 5$. $y - 4 = 5(x - 1) \Rightarrow y = 5x - 5 + 4 \Rightarrow y = 5x - 1.$
22. Garis $y = \frac{2}{5}x + 1$ punya $m_1 = \frac{2}{5}$, sehingga gradien tegak lurusnya $m_2 = -\frac{5}{2}$.
$$y - (-3) = -\frac{5}{2}(x - 2) \Rightarrow y + 3 = -\frac{5}{2}x + 5 \Rightarrow y = -\frac{5}{2}x + 2.$$
23. $2x + 3y = 12$. Titik potong sumbu x ($y = 0$): $2x = 12 \Rightarrow x = 6 \Rightarrow (6, 0)$. Titik potong sumbu y ($x = 0$): $3y = 12 \Rightarrow y = 4 \Rightarrow (0, 4)$.
24. $y = -4x + 8$. Titik potong sumbu x ($y = 0$): $0 = -4x + 8 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow (2, 0)$. Titik potong sumbu y ($x = 0$): $(0, 8)$.

Bagian E — Soal Kombinasi

25. (a) $m = \frac{8-2}{3-1} = \frac{6}{2} = 3$. (b) $y - 2 = 3(x - 1) \Rightarrow y = 3x - 1$. (c) titik potong sumbu y : $x = 0 \Rightarrow y = -1$, yaitu **(0, -1)**.

26. Gradien garis acuan: $m = \frac{6-0}{2-0} = 3$. Garis sejajar melalui (4, -1):

$$y - (-1) = 3(x - 4) \Rightarrow y + 1 = 3x - 12 \Rightarrow \mathbf{y = 3x - 13}.$$

27. Gradien garis k : $m_k = \frac{9-1}{5-1} = \frac{8}{4} = 2$, sehingga $m_l = -\frac{1}{2}$.

$$y - 9 = -\frac{1}{2}(x - 5) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2} + 9 \Rightarrow \mathbf{y = -\frac{1}{2}x + \frac{23}{2}}.$$

28. Dua titik (4, 0) dan (0, -2): $m = \frac{-2-0}{0-4} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$.

$$y - 0 = \frac{1}{2}(x - 4) \Rightarrow \mathbf{y = \frac{1}{2}x - 2}.$$

(Periksa: pada $x = 0$, $y = -2$ ✓; pada $x = 4$, $y = 0$ ✓.)

29. Persamaan garis: $y - 1 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x - 1$. Pada $x = 3$: $y = 2(3) - 1 = 5$. Karena titik yang ditanya adalah (3, 6) dan $6 \neq 5$, titik ini **tidak** terletak pada garis; jarak vertikalnya **|6 - 5| = 1** satuan.

30. (a) $m = \frac{12-0}{0-5} = \frac{12}{-5} = -\frac{12}{5}$. (b) Melalui (5, 0): $y - 0 = -\frac{12}{5}(x - 5) \Rightarrow \mathbf{y = -\frac{12}{5}x + 12}$. (c) $m_1 m_2 = \left(-\frac{12}{5}\right) \left(\frac{5}{12}\right) = -1$, sehingga **ya, kedua tangga tegak lurus**.

Dua trik yang dipakai berulang di atas: gradien dari dua titik selalu $\frac{\Delta y}{\Delta x}$, dan gradien garis yang saling tegak lurus selalu *kebalikan nilai dengan tanda berlawanan* ($m_1 m_2 = -1$).